

前期准备

需要准备的东西：

- PSG 专用固体脑电膏
- 磨砂膏，棉签，酒精棉片
- 电极片，
- 软尺，夹子（贴 REF、GED、M1、M2 这四个电极的时候需要把头发夹起来）
- 耳塞，眼罩

关于洗头：做脑电实验洗头起码得洗够 3 遍！记得提醒被试把耳后（这个是重点部位）、额头和下巴都照顾到，好好洗一下。搓的时候多按摩按摩头皮，把代谢下来的细胞和油脂彻底洗干净。洗发水建议多挤一点，这样清洁效果会更好。头皮洗干净是降低电阻的第一步！所以**一定要重视起来**

注：

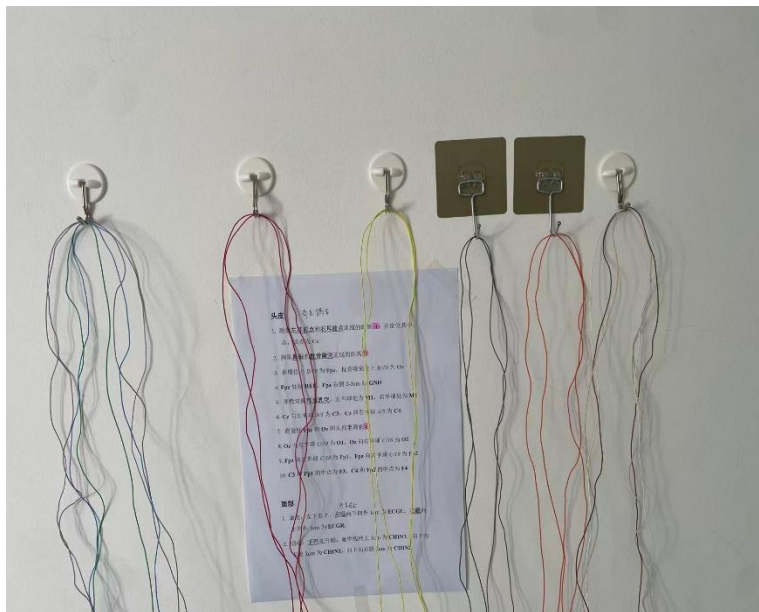
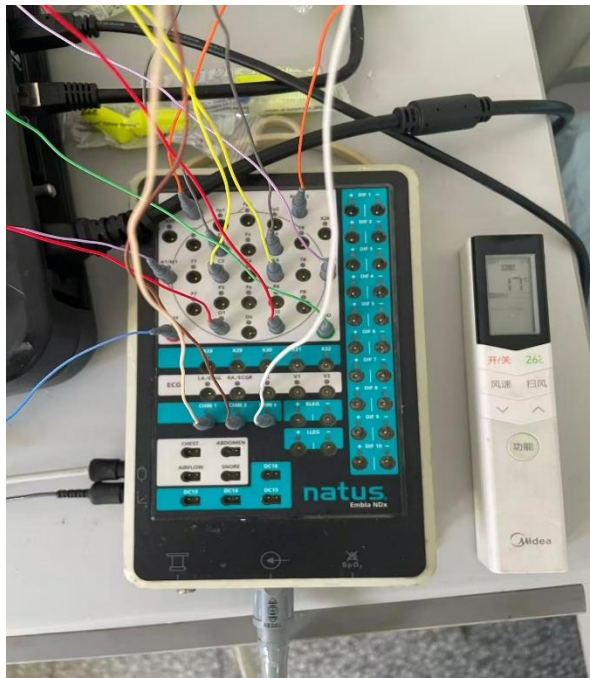
1. 被试洗头的时候可以把贴电极要用的东西准备好，放在桌面上以免等下贴的时候手忙脚乱，到处找东西
2. 做午睡实验前一天可以提醒被试当天早一点起床，确保他们能在陌生环境睡着；另外工作日校医院 **14:30** 开始上班，所以这个时间会比较吵，尽量让被试早点来，最好 **13:00** 以前能开始睡觉，

设备安装

必须要打的 15 个电极：GND,REF； M1,M2； O1,O2； C3,C4； F3,F4； E1,E2； Chin z, Chin 1, Chin 2。心电图电等可看情况选择性打

对称电极可以采用相同颜色的导线，便于识别，同时可将电极分组（如参考电极一组，头部电极一组，面部电极一组如图表二）放置，打起来更方便

注：导线洗好以后一定要理好放好，不然很容易打结



电极安装（注意先打接地/参考电极: **GND REF M1 M2**）

头皮

- 1.测量左耳前点到右耳前点连线的距离 **A**，并定位其中点，
该点为 **Cz**
- 2.测量鼻根到枕骨隆突连线的距离 **B**
- 3.鼻根往上 **B/10** 为 **Fpz**，枕骨隆突往上 **B/10** 为 **Oz**
4. **Fpz** 处贴 **REF**，**Fpz** 右侧 2-3cm 贴 **GND**
- 5.寻找双侧耳后乳突，左半球处为 **M1**，右半球处为 **M2**
6. **Cz** 向左半球 **A/5** 为 **C3**，**Cz** 向右半球 **A/5** 为 **C4**
- 7.测量经 **Fpz** 和 **Oz** 的头部半周长 **C**
8. **Oz** 向左半球 **C/10** 为 **O1**，**Oz** 向右半球 **C/10** 为 **O2**
9. **Fpz** 向左半球 **C/10** 为 **Fp1**，**Fpz** 向右半球 **C/10** 为 **Fp2**
10. **C3** 和 **Fp1** 的中点为 **F3**，**C4** 和 **Fp2** 的中点为 **F4**

面部

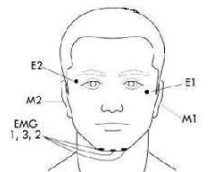
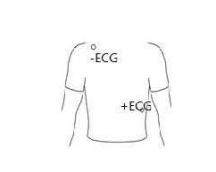
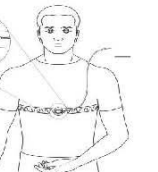
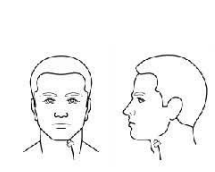
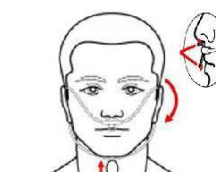
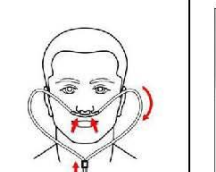
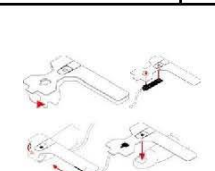
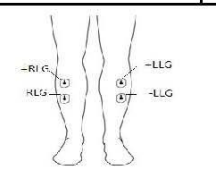
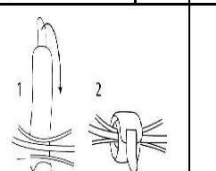
- 1.眼电：左下右上，左眼向下向外 1cm 为 **E1**，右眼向上向外 1cm 为 **E2**，
- 2.颌电：下巴处开始，延中线向上 1cm 为 **CHINz**，向下向左脸 2cm 为 **CHIN1**，向下向右脸 2cm 为 **CHIN2**

注意事项

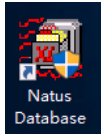
1. 打 PSG 之前一定要让被试去上个厕所
2. 测被试 A、B、C 三条线的长度的时候可以准备一个表记录一下，防止忘记
3. 贴电极的时候胶布不要太长，不然很不好撕下来（尤其是头部!!!）；胶带不要长时间贴在手臂上，会丧失粘性
4. 面部的电极点先用酒精棉片磨一下，再涂磨砂膏；磨砂膏要磨至少 **5-6** 次，特别是参考电极（M1,M2 等）注意多磨一下
5. 贴电极的时候一定要拨开被试的头发
6. 用裁剪过后的电极片贴 M1,M2（目前只找到电极片这个材料合适一点，用胶布直接贴因为耳后不平贴不稳，用过创口贴粘性太强，粘着被试的头发弄不下来，电极片刚好可以弥补前两个材料的缺点，后续可以寻找更适合贴合耳后的材料）



7. 打完所有电极之后用尺寸合适的脑电帽盖住头部（一般 S 号就够了，少部分头大的被试要用 L 号），保证电极贴合，被试躺下去的时候可以帮被试用力压一压效果会更好
8. 可以让被试稍微睡久一些，因为入睡一般需要 10 分钟以上的时间，一般在离开实验室之后 **1 小时 40 分钟**之后来喊被试
9. 清洗电极：洗电极用牙刷就 ok；注意洗电极的时候尽量不要让另一侧接口处沾水，可以把所有电极另一侧收好搭在肩膀上；清洗完之后找个地方挂起来晾干，完全干了之后再接回去

				1. 对应点位酒精擦拭 擦拭 2. 对应点位清洁膏 膏 3. 对应点位酒精擦拭 擦拭							
接通电源		①	屏幕提示等待连接		②	皮肤处理		③	固定EEG相关点位		④
											
眼电、下颌位置		⑤	心电电极位置		⑥	固定胸腹绑带		⑦	固定体位传感器		⑧
											
固定鼾声传感器		⑨	固定热敏传感器		⑩	固定鼻气流导管		⑪	顺时针拧紧接头		⑫
											
连接血氧传感器		⑬	腿动电极位置		⑭	归束电极线		⑮	阻抗检测信号		⑯
											

如果需要使用其他配件，可以参考这个官方文档



软件 (Natus Database)

新建监测：新建睡眠→填写被试信息→点击开始

Natus数据库 - [默认 - XLTEKDT上574 GB 可用- 显示所有检查,为用户:
数据库(D) 检查(S) 管理(A) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

The screenshot shows the main interface of the Natus Database software. At the top, there are four icons representing different functions: '新建睡眠' (New Sleep), '返回' (Return), '审核' (Review), and '监控' (Monitor). Below these icons, there is a section for 'PAT' (Patient) with a list of filters (A, B, C, D, E, F). The '当前筛选器' (Current Filter) section shows a dropdown menu for '上一个筛选器' (Previous Filter) and buttons for '筛选器...' (Filter...) and '保存...' (Save...). The '显示所有检查' (Show All Checks) section has three radio buttons: '显示所有检查' (Show All Checks), '显示所有患者 (最近就诊)' (Show All Patients (Recent Visit)), and '按下方条件搜索' (Search by the following conditions). There is also a checkbox for '仅显示患者信息 (上次就诊)' (Only show patient information (last visit)).

The screenshot shows the '检查信息' (Check Information) dialog box. It has two tabs: '患者' (Patient) and '自定义 / 用药' (Custom / Medication). The '患者' tab is active, showing various input fields for patient information. The '检查信息' (Check Information) section includes fields for '检查名称' (Check Name), '检查 ID' (Check ID), '指定的审核者' (Specified Reviewer), '就诊名称' (Visit Name), '检查单名称' (Check Sheet Name), 'EIA 配置文件' (EIA Configuration File), 'EIA 状态' (EIA Status), 'EIA 所有者' (EIA Owner), 'EIA 提示' (EIA Prompt), '起始时间记录' (Start Time Record), '结束时间记录' (End Time Record), and '时间范围记录' (Time Range Record). The '更多患者信息' (More Patient Information) section includes fields for '图表编号' (Chart Number), '账单 ID' (Bill ID), '参考医师' (Referring Physician), '类别' (Category), and '病房' (Ward). The '头盒名称(H)' (Headbox Name) section includes a dropdown for '连接至 USB' (Connect to USB) and a button for '更改' (Change). The '分析程序配置文件' (Analysis Program Configuration File) and '趋势配置文件' (Trend Configuration File) sections have dropdown menus for '默认' (Default). The '实时导出' (Real-time Export) section has a dropdown menu for '<无>' (None). The '文件名' (File Name) section has a text input field and a button for '在' (In). The '检查目录' (Check Directory) section has a text input field and a button for '...' (More). At the bottom, there are '开始' (Start) and '取消' (Cancel) buttons.

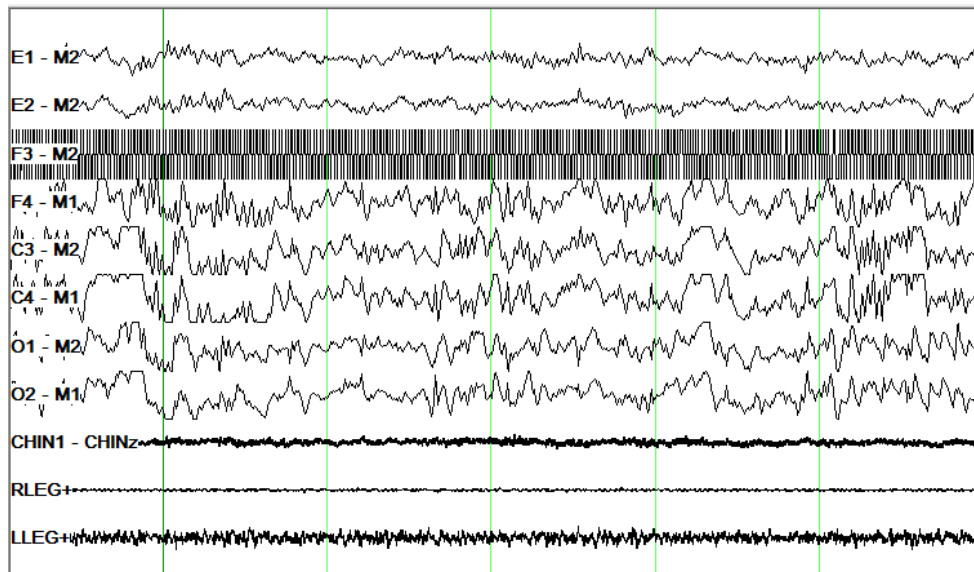
注：如果点击开始后显示连接异常，则可重启 PSG 然后重复上方步骤

记录

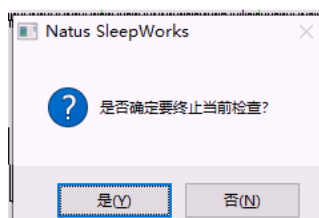
观察脑电的波幅可以知道有没有打通

没打通的时候波幅很大，打通之后波幅会变得较小

如果电极整体没通，一般是参考电极没打通的原因；如果一个电极没打通，或者打通之后一段时间之后又断了，考虑睡觉过程中脱落，或者是导线老化（这种情况需要换一根新的）



打通后点击左上角“开始”开始记录，结束后再点击一次



数据提取

EEG 数据：右键→导出→选择 EDF/EDF+（欧洲数据格式）

✓		姓氏	名	开始时间	持续时间 (h.ms)	检查名称	指定的审核者
		011	011	12:30:03 8月 27, 2026	1:45:40		
		018	018	12:48:32 8月 26, 2026	1:43:33		
		015	015	12:29:52 8月 24, 2026	1:57:26		
		_015	_015	12:26:06 8月 24, 2026	0:00:00		
		014	014	12:54:57 7月 14, 2026	1:48:17		
		013	013	12:51:09 7月 11, 2026	1:44:54		
		012	012	12:46:08 7月 10, 2026	1:42:35		
		006	006	12:20:21 7月 07, 2026	1:41:46		
		010	010	12:30:37 7月 05, 2026	1:52:29		
		010	010	12:30:09 7月 05, 2026	0:00:00		
		008	008	12:44:16 7月 04, 2026	1:44:53		
		007	007	12:33:54 7月 03, 2026	1:52:05		
		005	005	12:45:45 7月 02, 2026	1:44:10		
		009	009	12:40:25 7月 01, 2026	1:41:00		
		003	003	12:38:12 6月 29, 2026	1:29:10		
		004	004	12:32:57 6月 26, 2026	1:30:50		
		test	test	12:52:16 6月 24, 2026	0:40:58		
		002	002	12:52:01 6月 18, 2026	1:40:54		
		001	001	13:27:44 6月 12, 2026	1:53:26		
		123	123	12:55:06 6月 12, 2026	0:00:00		
		y	zf	12:55:51 5月 10, 2026	1:00:00		
		1	2	14:13:08 4月 19, 2026	0:03:12		
		张	蛋挞	19:31:59 7月 05, 2024	0:05:02		
		一	一	19:06:05 7月 05, 2024	0:00:00		
		王	平	21:28:39 6月 14, 2023	8:03:05		
		赵	静	21:55:54 6月 07, 2023	7:29:31		
		戚	威	22:18:04 5月 27, 2023	7:37:00		
		孙	强	22:00:37 5月 23, 2023	7:58:34		
		魏	子	23:08:59 5月 21, 2023	7:43:12		
		魏	杰	22:29:52 5月 21, 2023	0:00:00		
		张	怡	21:58:34 5月 20, 2023	7:54:23		

新建(N) Ctrl+N
返回(B) 睡眠
检查检查
审核 Ctrl+R
监控(M) Ctrl+M
信息(I)... Ctrl+I
提交以进行分析(S)
新建患者(P)...
导出到 HL7(H)
检查报告
传输报告...
LTM 检查
幻灯片
Visit Manager (就诊管理器) ...
显示所有检查
显示所选择患者中的所有检查
归档(A)... Ctrl+A
CD 标签(C)...
导入(I)...
导出(E)...
合并(M)... Ctrl+G
移动检查文件...
搜索并导入检查
Live Export (实时导出)
清除(P)... Ctrl+X
永久删除... Ctrl+D
切换检查类型
刷新原始数据状态
上传视频

导出检查

格式(O)
☐ 复制 ☒ EDF/EDF+ (欧洲数据格式) ☐ Natus 数据共享 ☐ 公文包

选项
☐ 匿名化 ☐ 降低取样EEG ☐ 至旧检查

目标
☒ 至文件(F): D:\sleep_eeg 浏览...
☐ 至数据库(D): 浏览...

视频导出选项(V)

检查名称	导出大小	模板
011, 011	638MB	2: EDF, 所有通道, 去识别化

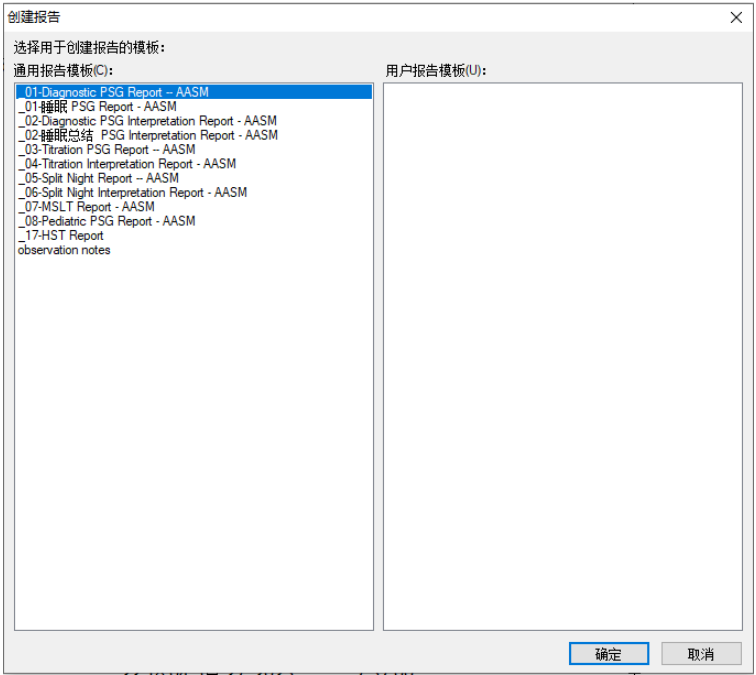
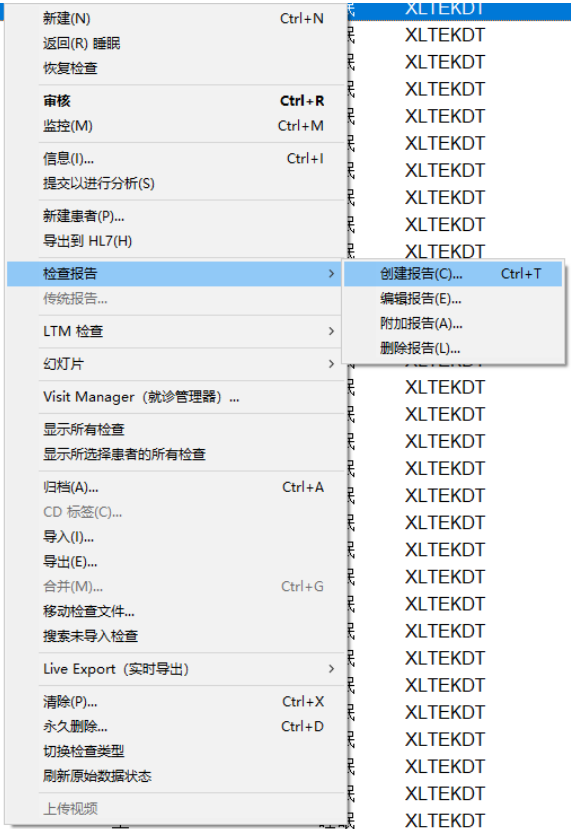
全部清除(C)

所需空间: 638MB 导出后可用空间: 587896MB

导出(E) 取消

睡眠概览：右键→检查报告→创建报告（默认保存位置

D:\NeuroWorks\DbData）

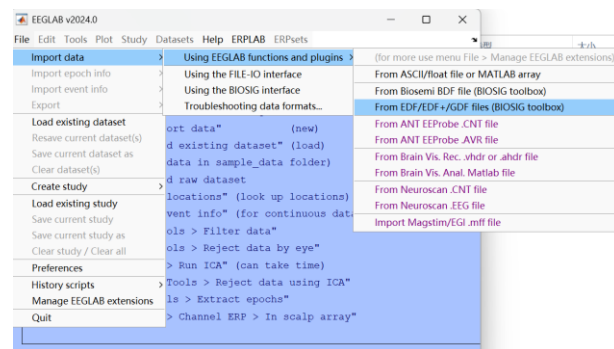


后续处理和分析

使用 EEGLAB 对提取出来的 edf 格式的脑电数据进行后续处理

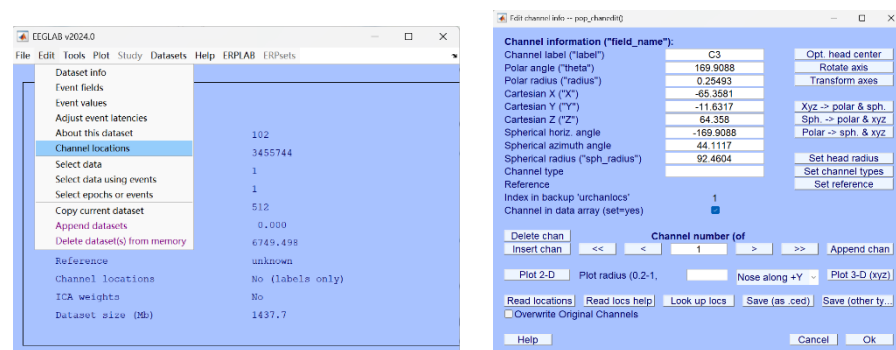
1. 导入数据

Import data → Using EEGLAB function and plugins → From EDF/EDF+



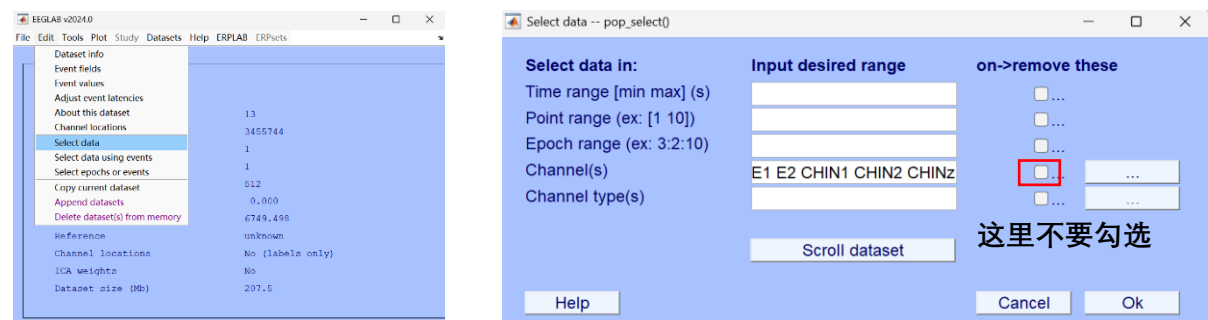
2. 电极定位

Edit → channel locations → 默认即可



3. 剔除无用电极

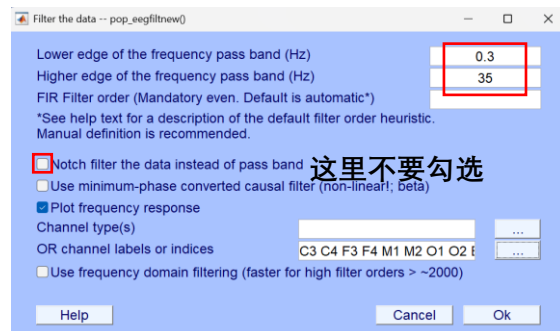
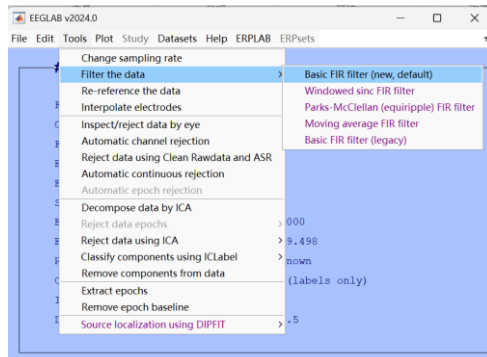
Edit → select data → 选择需要的电极



4. 滤波

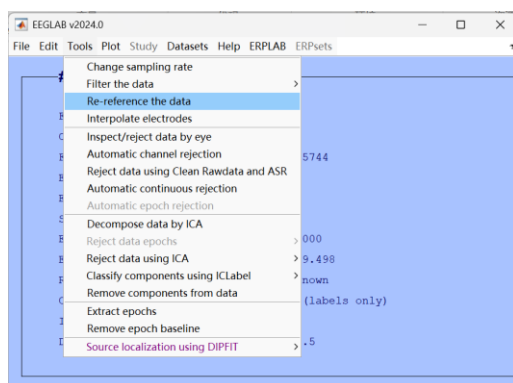
头皮电极和眼电 0.3~35Hz 带通滤波（EMG 10~100 Hz），48~52Hz 凹陷滤波（可选）

Tools → Filter the data → Basic FIR filter



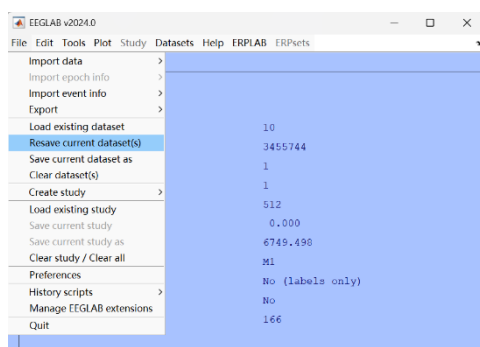
5.重参考

头皮电极和眼电进行对侧参考（左侧电极用 M2 重参考，右侧电极用 M1 重参考），Chin1, Chin2 用 Chinz 参考



6.保存

File → Resave current dataset(s)

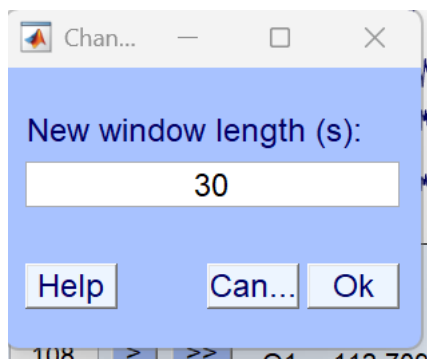
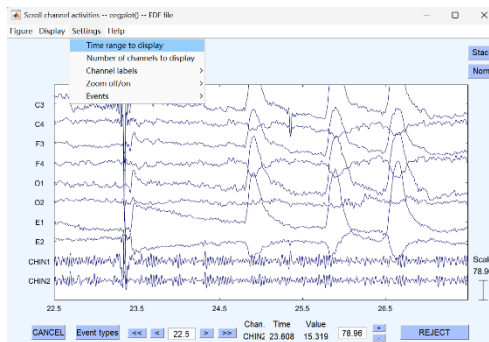
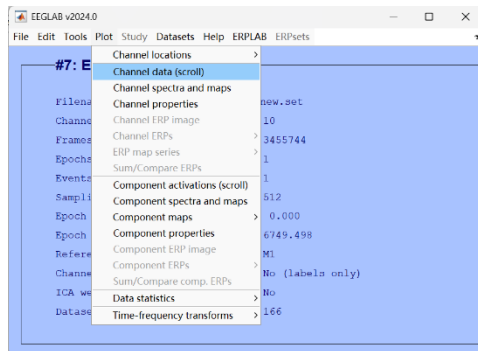


7.画图

Plot → Channel data(scroll)

时间窗选择 30s

Settings → Time range to display



8.统计纺锤波、慢波等特征

